

**PLAN CONJUNTO PARA LAS LICENCIATURAS EN ECONOMÍA Y  
MATEMÁTICAS APLICADAS  
PLAN D  
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020  
OTOÑO 2026**

| Prerrequisitos                      | Clave     | M a t e r i a                          | Créditos |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|
| <b>PRIMER SEMESTRE</b>              |           |                                        |          |
|                                     | COM-16301 | Herramientas Com. y Algorit.           | 7        |
|                                     | ECO-11101 | Economía I                             | 6        |
|                                     | LEN-12701 | Estrategias de Comunicación Escrita    | 6        |
|                                     | EGN-17121 | Ideas e Instit. Polít. y Soc. I        | 6        |
|                                     | EGN-17141 | Probs.de la Civ. Contemp. I            | 6        |
| <b>SEGUNDO SEMESTRE</b>             |           |                                        |          |
|                                     | MAT-14100 | Cálculo Diferencial e Integral I       | 8        |
|                                     | MAT-14200 | Geometría Analítica                    | 6        |
|                                     | MAT-14300 | Algebra Superior I                     | 6        |
| EGN-17121                           | EGN-17122 | Ideas e Instituc.Politic.y Soc. II     | 6        |
| EGN-17141                           | EGN-17142 | Probs. de la Civ. Contemp. II          | 6        |
| ECO-11101                           | ECO-12102 | Economía II                            | 6        |
|                                     | CON-10100 | Contabilidad I                         | 6        |
| <b>TERCER SEMESTRE</b>              |           |                                        |          |
| MAT-14100                           | MAT-14101 | Cálculo Diferencial e Integral II      | 8        |
| MAT-14200                           | MAT-14201 | Algebra Lineal I                       | 8        |
| MAT-14300                           | MAT-14301 | Algebra Superior II                    | 6        |
| EGN-17122, EGN-17141 y<br>LEN-12701 | EGN-17123 | Ideas e Instituc.Politic.y Soc.III (A) | 6        |
| LEN-12701                           | LEN-12702 | Seminario de Comunicación Escrita (A)  | 2        |
| COM-16301                           | COM-11302 | Algorítmica y Programación             | 6        |
| ECO-12102 y MAT-14100               | ECO-21103 | Economía III                           | 6        |
| <b>CUARTO SEMESTRE</b>              |           |                                        |          |
| MAT-14201 y MAT-14101               | MAT-14102 | Cálculo Diferencial e Integral III     | 8        |
| MAT-14201                           | MAT-14310 | Algebra Lineal II                      | 8        |
| MAT-14301 y MAT-14101               | EST-14101 | Cálculo de Probabilidades I            | 6        |
| COM-11302, MAT-14201<br>y MAT-14101 | MAT-14390 | Matemática Computacional               | 8        |
| ECO-21103 y MAT-14101               | ECO-21104 | Economía IV                            | 6        |
| EGN-17123 y LEN-12702               | EGN-17161 | Historia Socio-Política de México      | 6        |
| <b>QUINTO SEMESTRE</b>              |           |                                        |          |
| MAT-14102 y MAT-14310               | MAT-24210 | Sistemas Dinámicos I                   | 6        |
| MAT-14102                           | MAT-24110 | Análisis Matemático I                  | 6        |
| EST-14101 y MAT-14102               | EST-14102 | Cálculo de Probabilidades II           | 6        |
| EGN-17142 y EGN-17161               | EGN-17162 | Probs. de la Real. Mex. Contemp.       | 6        |
| ECO-21103 y MAT-14101               | ECO-22105 | Economía V                             | 8        |
| ECO-12102 y MAT-14100               | DER-10113 | Derecho Público                        | 9        |
| <b>SEXTO SEMESTRE</b>               |           |                                        |          |
| MAT-24110                           | MAT-24111 | Análisis Matemático II                 | 6        |
| EST-14102                           | EST-14103 | Estadística Matemática                 | 8        |
| MAT-24110 y MAT-24210               | MAT-22211 | Optimización                           | 6        |
| ECO-12102 y EGN-17123               | ECO-10301 | Historia del Análisis Económico        | 6        |
| ECO-21104 y ECO-22105               | ECO-17103 | Seminario de la Economía de México (A) | 6        |
| LEN-12701                           | LEN-12718 | Comunicación Escrita para Economía (A) | 2        |
| ECO-21104 y ECO-22105               | ECO-13101 | Economía Internacional I               | 6        |

| Prerrequisitos                      | Clave     | M a t e r i a                                | Créditos |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>SEPTIMO SEMESTRE</b>             |           |                                              |          |
| MAT-24210                           | MAT-24211 | Sistemas Dinámicos II (A)                    | 6        |
| LEN-12701                           | LEN-12719 | Comunicación Escrita para Mat. Aplicadas (A) | 2        |
| MAT-14102, MAT-14310<br>y MAT-14390 | MAT-14400 | Cálculo Numérico I                           | 8        |
| EST-14103                           | EST-24105 | Estadística Aplicada II                      | 6        |
| ECO-22105                           | ECO-12201 | Teoría y Política Monetaria                  | 6        |
| ECO-21104 y ECO-22105               | ECO-15101 | Finanzas Públicas                            | 6        |
| ECO-22105 y EGN-17162               | ECO-17100 | Historia Económica de México                 | 6        |
| <b>OCTAVO SEMESTRE</b>              |           |                                              |          |
| EST-14102                           | EST-14107 | Procesos Estocásticos I                      | 6        |
| MAT-14400                           | MAT-24410 | Programación Lineal                          | 6        |
| EST-14103                           | EST-24106 | Estadística Aplicada III                     | 6        |
| ECO-21104, ECO-22105<br>y MAT-24110 | ECO-21111 | Teoría del Prod. y el Consumidor             | 6        |
| ECO-21104 y ECO-22105               | ECO-14301 | Organización Industrial                      | 6        |
| EST-24105                           | ECO-20514 | Macroeconometría Avanzada                    | 7        |
| <b>NOVENO SEMESTRE</b>              |           |                                              |          |
| MAT-24410 y MAT-24111               | MAT-24430 | Análisis Aplicado I                          | 6        |
| MAT-24410                           | MAT-24500 | Investigación de Operaciones I (A)           | 6        |
| LEN-12702 y LEN-12719               | LEN-12759 | Comunicac. Profesional para Mat. Aplic. (A)  | 2        |
| ECO-21111                           | ECO-21112 | Equilibrio General                           | 6        |
| ECO-21111, ECO-22105 y<br>MAT-24210 | ECO-22112 | Macroeconomía Dinámica I                     | 6        |
| ECO-21104, ECO-22105<br>y EST-24105 | ECO-20513 | Microeconometría Avanzada                    | 7        |
| ECO-21104 y ECO-15101               | ECO-18101 | Desarrollo Económico                         | 6        |
| <b>DÉCIMO SEMESTRE</b>              |           |                                              |          |
| MAT-24430                           | MAT-24431 | Optimización Numérica I                      | 8        |
| ECO-21111                           | ECO-21113 | Teoría de Juegos                             | 6        |
| ECO-22112                           | ECO-22113 | Macroeconomía Dinámica II                    | 6        |
| ECO-13101 y ECO-12201               | ECO-13102 | Economía Internacional II                    | 6        |
| ECO-22105 y ECO-21104               | ECO-10204 | Seminario de Inv. Económica I (A)            | 9        |
| LEN-12702 y LEN-12718               | LEN-12758 | Comunicación Profesional para Economía (A)   | 2        |
| <b>UNDÉCIMO SEMESTRE</b>            |           |                                              |          |
| ECO-22113                           | ECO-10202 | Seminario de Inv. Económica II               | 6        |
|                                     |           | Optativa                                     | 6        |
|                                     |           | Optativa                                     | 6        |
|                                     |           | Optativa                                     | 6        |
|                                     |           | Optativa                                     | 6        |

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

## NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

La materia de “Derecho Público” (DER-10113) se ofrecerá por última vez durante este semestre (Otoño 2026).

### AREA DE FUNDAMENTOS

| MATERIA                           | NOTA                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Teoría del consumidor y productor | Solo se ofrecerá el semestre de Primavera               |
| Equilibrio general                | Consultar con Depto de Economía posible equivalencia    |
| Teoría de juegos                  | Solo se ofrecerá el semestre de Otoño                   |
| Macroeconomía dinámica I          | Solo se ofrecerá el semestre de Primavera               |
| Macroeconomía dinámica II         | Solo se ofrecerá el semestre de Otoño                   |
| Fundamentos de econometría        | Disponible todos los semestres                          |
| Microeconometría avanzada         | Solo se ofrecerá el semestre de Primavera               |
| Macroeconometría avanzada         | Solo se ofrecerá el semestre de Otoño                   |
| Análisis Matemático I             | Disponible todos los semestres                          |
| Sistemas Dinámicos                | Consultar con Depto de Matemáticas posible equivalencia |
| Optimización                      | Consultar con Depto de Matemáticas posible equivalencia |

NOTA: Alumn@s que terminen su plan de estudios en “Otoño 2026” y no encuentren disponibles sus materias de “Fundamentos” deberán acercarse con el director de carrera para revisar la posibilidad de solicitar revalidaciones a las materias no disponibles.

Los alumnos que den de baja la carrera de Economía deberán cursar el plan de Matemáticas Aplicadas que consta de 49 materias (incluyendo Estrategias de Comunicación Escrita). En particular, deberán cumplir con los requerimientos de Matemáticas Aplicadas relativos a las materias optativas.

**El curso de Matemática Computacional (MAT-14390) tiene a los cursos de Álgebra Lineal I (MAT-14201) y Cálculo Diferencial e Integral II (MAT-14101) como prerrequisitos.**

### OPCIONES DE TITULACION

Para obtener el título de la Licenciatura en Economía y de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas con un solo trabajo de titulación, este deberá ser en la modalidad de tesis y con un contenido significativo de material de ambas carreras.

Se deberá cumplir con un servicio social por cada licenciatura y el examen profesional se presentará de manera individual y en sesiones separadas para cada uno de los grados.

El artículo 22 del reglamento de titulación vigente establece:

“Los estudiantes que cursen un programa conjunto o dos licenciaturas de forma simultáneas, podrán presentar un único trabajo escrito para dar cumplimiento al requisito (c) del artículo 3o de ambos

programas, siempre y cuando el trabajo escrito se desarrolle en la modalidad de tesis y el proyecto de tesis cuente con la aprobación de cada dirección de programa con base en la relevancia temática y metodológica del proyecto para su licenciatura...”

Asimismo, el artículo 23 establece:

“En los casos en que el estudiante elija una modalidad distinta a la tesis, deberá desarrollar un trabajo escrito para cada uno de los programas.”

Los estudiantes del presente programa conjunto deben consultar con sus respectivos programas los lineamientos establecidos para las diferentes modalidades disponibles del trabajo de titulación.

## LINEAMIENTOS DE TITULACION PARA MATEMATICAS APLICADAS

1. El Reglamento de Alumnos que contiene el Reglamento de Titulación está [aquí](#).
2. **Registro de trabajo de titulación.** Todos los alumnos deben informar a la Dirección de Programa la alternativa de titulación que hayan elegido, ya sea tesis o tesina y quién será el asesor(a) mediante el documento de registro. Este documento puede anularse en caso de cambio de tema o de asesor y registrar uno nuevo. Se obtiene con Trini, nuestra persona de apoyo administrativo, en [trinidad@itam.mx](mailto:trinidad@itam.mx). Llena la forma de registro con tus datos y firmas de asesor(a) y envíala a Trini para que realice el alta correspondiente en la base de datos. Trini me envía las formas para firma (vo.bo.) después de este paso. El trabajo de titulación puede iniciarse antes de concluir los créditos de la carrera.
3. Sea tesis o tesina, el alumno debe **contar con la supervisión de un asesor(a)** aprobado por la Dirección de Programa (esto se cubre en el punto 1) con la forma de registro. El asesor puede ser externo (con respecto a nuestra División de Ciencias Exactas o incluso del ITAM).
4. **Revisión de trabajo de titulación.** Al terminar el trabajo, se debe presentar el documento de revisión el cuál debe tener, además del aval del asesor, el Vo.Bo. de un **Revisor aprobado por la Dirección de Programa y que debe formar parte de la facultad de tiempo completo de la División de Ciencias Exactas, o bien del ITAM (según el tema del proyecto). El vo.bo. del revisor y los sinodales sobre la tesis es indispensable para elaborar el Dictamen de Titulación.** Llena la forma de revisión con tus datos y firmas de asesor y revisor envíala a Trini ([trinidad@itam.mx](mailto:trinidad@itam.mx)). Trini me envía la forma para firma (vo.bo.) y con esto se genera el Dictamen.
5. Alumnos que aspiren a mención honorífica o especial deben hacer tesis **no** tesina.
6. **Importante:** Para titulación de doble carrera (plan conjunto o simultáneo) con un mismo trabajo de titulación, este debe ser a fortiori **TESIS** y debe tener los méritos y contenidos suficientes para ser considerada **tesis de Matemáticas Aplicadas (el dictamen del Revisor de Tesis a este respecto es inapelable)**. Consulta con la dirección de ambos programas **antes** de iniciar tu tesis.
7. **Convenio de doble grado con la Universidad de Essex, UK.** Si te faltan a lo más **9 materias por cursar** en tu plan y de estas **a lo más 5 son curriculares**, eres candidato para el programa 3+1 con la Universidad de Essex, UK. Los programas 3+1 en el convenio son: a) optimization and data analytics, b) mathematics and finance, c) actuarial sciences, d) statistics, e) mathematics ¿Cómo funciona? Los cursos del 3+1 se revalidan por las, a lo más 9 materias

del ITAM que te faltan y el trabajo de titulación del 3+1 se propone como **tesina** de licenciatura (esto sujeto a revisión y vo.bo. de la Dirección de Programa). Las materias curriculares faltantes **no** pueden ser: Estadística Matemática, Análisis Matemático II, Sistemas Dinámicos II y Programación Lineal (para no perder formación técnica importante, se recomienda que también cursen en el ITAM, Inv. de Oper. y Est. Aplicada II). Más información con la Dirección de Programa o en la Oficina de [Vinculación Internacional](#).

8. Al concluir los créditos de la carrera es recomendable revisar que esta **liberado tu servicio social** (o hacer el trámite) y **hacer la revisión de expediente/certificado** (mira [esta infografía](#) y ve a la página de [Centro de Tesis](#)). **Nota que al terminar los créditos eres pasante no graduado de la carrera.** Graduación concluye con la defensa satisfactoria de tu tesis o tesina en el examen profesional. Al concluir el examen obtienes el acta que te acredita como Licenciada(o) en Matemáticas Aplicadas y te permite iniciar el trámite de cédula profesional.

## LINEAMIENTOS DE TITULACION PARA ECONOMIA

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Titulación hay dos modalidades de trabajo de titulación:

1. Caso
2. Tesis (necesaria para ser elegible a mención especial u honorífica)

El "Caso" será desarrollado como parte de la materia "Seminario de Investigación Económica" (ECO-10204). El tema del "Caso" a resolver en los distintos grupos de esta materia se hará saber a través de los comentarios disponibles en el horario. Los "Casos" que se desarrollen en la materia tendrán una validez de dos años para poder concluir el proceso de titulación. Cualquier estudiante puede optar por esta modalidad de titulación, pero no se otorgarán menciones especiales u honoríficas a los estudiantes que se titulen con este formato.

Para titularse con "Tesis", la Dirección del Programa debe aprobar el asesor y tema del proyecto de investigación. Estudiantes con promedio mayor o igual a 8.5 al momento de inscribir la materia "Seminario de Investigación Económica" (ECO-10204) pueden solicitar inscribir esta materia con su asesor previamente aprobado por la Dirección del Programa. Para recibir más información acerca de este proceso deben contactar a [dulce.reyna@itam.mx](mailto:dulce.reyna@itam.mx).

## MATERIAS OPTATIVAS

Las materias optativas disponibles para el plan conjunto se publicarán en este boletín cada semestre.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMÍA</b> |
|-------------------------------------------|

### **ECO-15201 ECONOMÍA DE LA SALUD**

**PROFESOR:** Manett Vargas

**PRERREQUISITOS:** ECO-11104 Economía IV O ECO 21104 Economía IV

**DESCRIPCIÓN:** El curso de Economía de la Salud está diseñado para que los alumnos logren entender y puedan aplicar la teoría económica y sus herramientas para todos los aspectos relacionados con el tema de salud: análisis de oferta de salud y servicios de salud con sus mercados; justificación de intervención en el área de la salud y las herramientas de política pública para hacerlo; se describirán modelos de sistemas de salud, se utilizarán herramientas de evaluación económica y se introducirán métodos de evaluación econométrica.

---

### **ECO-17201 HISTORIA ECONÓMICA DEL SIGLO XX**

**PROFESOR:** Moises Tiktin

**PRERREQUISITOS:** ECO-12102 ECONOMÍA II o ECO 12010 PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA

**DESCRIPCIÓN:** El curso Historia Económica del Siglo XX tiene como objetivo analizar los eventos económicos más relevantes del siglo XX, las herramientas y políticas económicas que se implementaron durante el periodo, las discusiones de Teoría Económica que surgieron a partir de estos grandes eventos, así como los errores y aprendizajes de cada etapa histórica. El curso se apoyará en la discusión de lecturas y en la proyección de escenas de algunas películas y series. Se busca que el alumno fortalezca su intuición económica en el entendimiento de los diferentes modelos utilizados en cada etapa de la historia, que conozca los supuestos que hay detrás de cada modelo y pueda discernir entre lo que ha funcionado y lo que ha fallado en cada etapa histórica.

---

### **ECO-21227 SEMINARIO DE TEORÍA DE DECISIÓN**

**PROFESOR:** Levent Ulku (clase en inglés)

**PRERREQUISITOS:** ECO-21111 TEORÍA DEL PROD. Y CONSUMIDOR O ECO-11121 MICROECONOMÍA AVANZADA I

**DESCRIPCIÓN:** En el curso se presentarán algunos de los modelos más recientes de teoría de decisión. Estos modelos tratan de presentar alternativas al modelo de elección racional considerando temas como racionalidad limitada, criterios múltiples, decisiones parciales iteradas, efectos de presentación (framing effects) entre otros.

## **OPTATIVAS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA DE OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN**

Además de las materias anteriores, las materias que corresponden a cada área de especialización de la carrera de economía son consideradas como materias optativas de economía o libres, siempre y cuando se cumplan los prerrequisitos solicitados por cada departamento académico:

- Microeconometría aplicada (ECO-10516)
- Macroeconometría aplicada (ECO-10517)
- Economía de la regulación (ECO-14303)
- Evaluación de Proyectos (ECO-15110)
- Economía política (ECO-15111)
- Seminario de investigación I (\*)
- Análisis matemático I (MAT-24110)
- Sistemas dinámicos (MAT-12210)
- Cálculo numérico I (MAT-14400)
- Algorítmica y programación (COM-11302)
- Finanzas I (ADM-15501)
- Finanzas II (ADM-15502)
- Finanzas III (ADM-15503)
- Instrumentos financieros (ADM-15528)
- Estrategia Empresarial (ADM-12103)
- Mercadotecnia II (ADM-16601)
- Contabilidad administrativa I (CON-14100)
- Contabilidad administrativa II (CON-14101)
- Derecho empresarial (DER-10015)
- Derecho del sistema financiero (DER-16019)
- Bienes y derechos reales (DER-13302)
- Obligaciones (DER-13403)
- Contratos (DER-13504)
- Procedimientos constitucionales (DER-15704)
- Derecho administrativo I (DER-17601)
- Derecho constitucional III (DER-15506)
- Modelado y optimización I (IIO-13150)

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATEMÁTICAS</b> |
|----------------------------------------------|

**MAT-24120 VARIABLE COMPLEJA****PROFESOR:** Rubén A. Martínez Avendaño**PRERREQUISITOS:** MAT-24110 Análisis Matemático I

**DESCRIPCIÓN:** El curso de Variable Compleja tiene como objetivo que los alumnos se familiaricen con las funciones de una variable compleja. Esto incluye poder decidir si las funciones son diferenciables en algún punto, caracterizar si son holomorfas, poder calcular integrales de línea, entender la relación de las funciones holomorfas con las series de potencias, e interrelacionar los conceptos, aplicándolos a las funciones elementales más importantes.

**TEMARIO**

1. Aritmética y geometría del plano complejo.
2. Funciones de variable compleja: Diferenciación, funciones analíticas y funciones elementales.
3. Integrales: Fórmula Integral de Cauchy y sus consecuencias (Teorema de Liouville y Teorema del Módulo Máximo).
4. Series de Taylor y de Laurent.
5. Cálculo de residuos y sus aplicaciones.
6. Mapeos conformes y transformaciones de Möbius.

**BIBLIOGRAFÍA**

1. R.V. Churchill, J.W. Brown, Complex Variables and Applications, eight edition, McGraw-Hill, 2009.
2. D. Sarason, Complex Function Theory, Second Edition, American Mathematical Society, 2007.
3. L.V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill, 1979.
4. J.B. Conway, Functions of One Complex Variable, Springer Verlag, 1978.

**MAT-24331 TEMAS SELECTOS DEL ÁLGEBRA II o I (TEORÍA DE CATEGORÍAS)****PROFESOR:** Edith Mireya Vargas García**PRERREQUISITOS:** MAT-14201 Álgebra Lineal I y MAT-14300 Álgebra Superior I o MAT-14280 Pensamiento Matemático.

**DESCRIPCIÓN:** La teoría de categorías se inventó en la década de 1940 para unificar y sintetizar diferentes áreas de las matemáticas y ha demostrado ser notablemente exitosa al permitir una comunicación poderosa entre campos y subcampos dispares dentro de las matemáticas. Las categorías están compuestas por una clase cuyos elementos llamamos objetos y por flechas entre pares de objetos. Una vez definida esta noción, se pueden definir flechas entre categorías, los funtores. Posteriormente se definen flechas entre funtores, las transformaciones naturales. Estos son los conceptos más fundamentales en teoría de categorías. Este curso como continuación de Pensamiento o álgebra superior 1 y álgebra lineal 1, tiene como propósito presentar los conceptos fundamentales de la teoría de categorías y sus aplicaciones, con especial énfasis a las bases de datos. El estudio de las categorías en este curso será complementado tanto con la noción de dualidad que es central en el procesamiento de lenguaje natural como con ejemplos que provengan de diversas áreas de las matemáticas.

**BIBLIOGRAFÍA**

1. Category Theory for the Sciences, David I. Spivak 2014.
2. An introduction to Category Theory and its applications, Harold Simmons, 2010.
3. Curso del MIT en Teoría de Categorías.

<https://ocw.mit.edu/courses/18-s097-applied-category-theory-january-iap-2019/>

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA</b> |
|------------------------------------|

**EST-24107 SIMULACIÓN**

**PROFESOR:** Laura Battagliola

**PRERREQUISITOS:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad

**DESCRIPCIÓN:** El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de lxs científicxs aplicadxs. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, lxs estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

**EST-14107 PROCESOS ESTOCÁSTICOS I**

**PROFESOR:** Simón Lunagómez Coria / Miguel Angel Méndez Antonio

**PRERREQUISITO:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es el estudio de los procesos estocásticos básicos y de sus aplicaciones en diversas disciplinas, tales como la actuaría, las finanzas, la investigación de operaciones, etc. El curso se centra en procesos tales como las cadenas de Markov, el proceso de Poisson y el movimiento Browniano.

**EST-24104 ESTADÍSTICA APLICADA I**

**PROFESOR:** Gustavo Alvarez Pelaez

**PRERREQUISITOS:** EST-14101 Cálculo de Probabilidades I, EST-24126 Cálculo de Probabilidades I, EST-11101 Probabilidad ó EST-10101 Estadística I

**DESCRIPCIÓN:** ¿Quieres usar encuestas nacionales como las del INEGI? ¿Te interesa realizar análisis de consumidores en tu empresa y no sabes cómo empezar? ¿Quieres saber interpretar la mayor parte de las estadísticas reportadas en las noticias? Entonces esta materia es para ti.

En este curso aprenderás los ingredientes básicos de la elaboración de encuestas desde el punto de vista estadístico. Comenzarás con el diseño más sencillo (muestreo aleatorio simple) y a partir de ellos evolucionarás a muestreos cada vez más complejos donde obtener la muestra, por ejemplo, depende de otras variables. Aprenderás también a realizar estimaciones a partir de dichas muestras para poder responder preguntas del estilo ¿qué porcentaje de la población tiene diabetes? O ¿cuánto es el ingreso total de las empresas en el país?

**EST-2416 ESTADÍSTICA APLICADA III/EST-24125 MÉTODOS MULTIVARIADOS**

**PROFESOR:** Dante Gabriel Campos Salido

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo fundamental de este curso es introducir a los estudiantes al análisis multivariado de datos. El curso se presenta en tres vertientes principales: el análisis exploratorio, el análisis multivariado de datos cuantitativos y el análisis de datos categóricos. En cada caso se revisan los aspectos teóricos que sustentan cada técnica y se hace un énfasis muy especial en los aspectos prácticos haciendo uso de bases de datos reales.

**EST-24112 ESTADÍSTICA BAYESIANA**

**PROFESOR:** Manuel Mendoza Ramírez

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es presentar la Inferencia Bayesiana como una teoría matemática formal, fundamentada en una colección de axiomas, que da lugar a un procedimiento general y único para la producción de cualquier inferencia. En particular, se discute su relación con la teoría de la decisión y se enfatiza el papel que tienen los conceptos de probabilidad subjetiva y utilidad.

Se comenta su vinculación con la idea de probabilidad inversa y se examinan, con detalle sus coincidencias, así como sus diferencias con los métodos frecuentistas de inferencia estadística. Los principales resultados se ilustran en el caso de la inferencia estadística paramétrica.

**EST-25146 ECONOMETRÍA FINANCIERA ACTUARIAL**

**PROFESOR:** Pablo Gracia Galeana

**PRERREQUISITOS:** EST-24105 Estadística Aplicada II ó EST-11103 Econometría I ó EST-11104 Econometría

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo general del curso es mostrar los resultados esenciales de la modelación de series temporales económicas y financieras. Para ello ahondaremos en las cuestiones teóricas sin dejar de lado algunas aplicaciones empíricas. En este curso se espera que el alumno sea capaz de conectar la teoría estadística con la modelación de fenómenos económicos y financieros diversos. Se espera que el alumno sea capaz de reconocer las debilidades y fortalezas de los modelos presentados, así como posibilidades de corrección.

**EST-24108 REGRESIÓN AVANZADA (EST-46113 MODELOS LINEALES GENERALIZADOS para los alumnos de la Maestría en Ciencia de Datos)**

**PROFESOR:** Luis Enrique Nieto Barajas

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** Los modelos generales de regresión se pueden entender como modelos de probabilidad que permiten describir la distribución condicional de una variable de interés a partir de un conjunto de variables explicativas. Representan una generalización de los modelos de regresión lineal en tanto que la distribución subyacente ya no necesariamente es normal, sino que puede ser cualquier otra familia paramétrica, como los miembros de la familia exponencial. Las variables explicativas pueden influir en una o varias características de la variable de interés, como en la localización, dispersión o cuantiles. Otras generalizaciones incluyen dependencias simétricas, temporales y espaciales en las variables de interés. En este curso se desarrollan procedimientos de inferencia estadística bayesiana para estos modelos.

## **SERVICIO SOCIAL**

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de "Carta de Inicio de Servicio Social Interno" que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la "Carta de Inicio de Servicio Social Interno" lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la "Carta de Terminación de Servicio Social Interno". Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu "Carta de Porcentaje de Créditos" al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la "Carta de Inicio de Servicio Social Interno".